

Compte Rendu des Travaux Pratiques

Business Intelligence

Module : Système Business Intelligence et Entrepôt de données

Rapport SSIS –Entrepôt de Données & Environnements ETL

Cas 1 : Consultations médicales

Cas 2 : Architecture Hôtels (Data Marts)

TP SSIS : Alimentation de l'entrepôt BikeStores

TP Power BI —Tableaux de bord & Analyses décisionnelles

TP1 : Tableau de bord Global Superstore

TP2 : Analyse de ventes multi-tables CSV

TP3 : Analyse des stocks mensuels

TP4 : Colonnes calculées et mesures DAX

Réalisé par : Benhaimer Saad

Encadré par : Pr. Hamid Hrimech

Filière : ISIBD – Semestre 8 | Année universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Architecture et Conception des Entrepôts de Données	2
1.1	Cas d'étude 1 : Système d'analyse des consultations médicales	2
1.1.1	Schéma relationnel du Data Warehouse	2
1.1.2	Définition des Faits, Mesures et Dimensions	2
1.1.3	Hierarchies et axes de granularité	2
1.1.4	Opérations Algébriques sur le Cube OLAP	3
1.2	Cas d'étude 2 : Conception Multi-Data Marts (Système Hôtelier)	3
1.2.1	Matrice des processus décisionnels	3
1.2.2	Modélisation des structures de données (Schémas en étoile)	3
2	Ingénierie des Flux ETL avec SQL Server Integration Services	5
2.1	Architecture technique du flux de contrôle	5
2.2	Règles d'ingénierie et bonnes pratiques appliquées	5
3	Conclusion générale et Perspectives	6

1 Architecture et Conception des Entrepôts de Données

1.1 Cas d'étude 1 : Système d'analyse des consultations médicales

1.1.1 Schéma relationnel du Data Warehouse

Le modèle décisionnel mis en œuvre repose sur un schéma en étoile[cite : 20, 21]. Il comprend trois tables de dimensions principales interconnectées de manière analytique autour d'une table de faits centrale[cite : 22].

Type de Table	Nom de la Table	Attributs et Structure
Dimension	DIM.DATE	id_date, jour, jour_semaine, semaine, mois, trimestre, annee
Dimension	DIM.PERSONNE	id_pers, nom, tel, adresse, sexe
Dimension	DIM.MEDECIN	id_med, tel, adresse, specialite
Faits	FAIT.CONSULTATION	Clés : id_date, id_med, id_pers Mesure : prix

TABLE 1 – Structure du schéma en étoile pour le suivi des consultations

1.1.2 Définition des Faits, Mesures et Dimensions

La modélisation de l'activité médicale requiert l'extraction de métriques quantitatives croisées avec des axes sémantiques contextuels clairs[cite : 25, 30] :

- **Table des faits : FAIT_CONSULTATION** – elle enregistre chaque événement de consultation[cite : 23, 24].
- **Mesures (Faits numériques) :**
 - **prix** : Représente le coût unitaire brut d'une consultation médicale[cite : 28].
 - **nb_consultations** : Indicateur de volume calculé via une fonction d'agrégation d'occurrence (**COUNT**)[cite : 29].
- **Dimensions retenues (4) :** Date, Personne (Patient), Médecin et Zone de localisation (Lieu)[cite : 31].

1.1.3 Hiérarchies et axes de granularité

L'analyse multidimensionnelle s'appuie sur des chemins de granularité spécifiques permettant de naviguer (par agrégation *Roll up* ou zoom *Drill*

down) dans le modèle décisionnel[cite : 32, 46, 48] :

Dimension	Axe de granularité (Hiérarchie de bas en haut)
Date	Jour $\rightarrow$ Semaine $\rightarrow$ Mois $\rightarrow$ Trimestre $\rightarrow$ Année [cite : 34]
Médecin	Médecin $\rightarrow$ Spécialité [cite : 34]
Personne	Personne $\rightarrow$ Sexe $\rightarrow$ Adresse [cite : 34]

TABLE 2 – Hiérarchies d’analyse du Cube OLAP médical

1.1.4 Opérations Algébriques sur le Cube OLAP

Le cube décisionnel est structurellement défini selon les 3 axes physiques suivants : **Date** $\times$ **Médecin** $\times$ **Personne**[cite : 38]. Il restitue à la demande les mesures *prix* et *nb_consultations*[cite : 38]. L’extraction d’indicateurs se traduit par l’application d’opérations algébriques OLAP[cite : 44] :

- a) **Coût total par médecin en 2012 et 2013** : Application d’une opération de **Roll up** (regroupement par l’axe médecin) combinée à un **Slice** (filtrage restrictif sur l’attribut *annee* = 2012 ou 2013)[cite : 45, 46].
- b) **Nombre de consultations par jour de semaine, spécialité et sexe** : Application d’un **Drill down** (descente hiérarchique au niveau de précision *jour_semaine*) couplé à un **Dice** (sélection multidimensionnelle simultanée sur la spécialité et le sexe)[cite : 47, 48].
- c) **Coût des consultations par patiente en octobre** : Application d’un double **Slice** (*sexe* = 'F' et *mois* = 10) suivi d’un **Roll up** d’agrégation finale par patiente[cite : 49, 50].

1.2 Cas d’étude 2 : Conception Multi-Data Marts (Système Hôtelier)

Dans le cadre d’un système d’information hôtelier complexe, l’analyse se segmente en deux sous-domaines fonctionnels métiers (Data Marts) basés sur des processus d’affaires distincts[cite : 141, 142].

1.2.1 Matrice des processus décisionnels

1.2.2 Modélisation des structures de données (Schémas en étoile)

Schéma du Data Mart 1 – Gestion des Réservations [cite : 160]

La table de faits FAIT_RESERVATION centralise les indicateurs et les clés des tables de dimensions associées[cite : 172, 173] :

Composante	Data Mart 1 : Activité Hôtelière	Data Mart 2 : Restauration
Événement métier	Réservation de chambre d'hôtel [cite : 144]	Commande effectuée au restaurant [cite : 145]
Mesures (Faits)	nb_reservations, duree_sejour, revenu_chambre [cite : 149]	nb_commandes, montant_commande, nb_items [cite : 150]
Dimensions	Hôtel, Date, Client, Type_chambre, Localisation [cite : 154]	Restaurant, Date, Client, Item menu, Localisation [cite : 155]

TABLE 3 – Comparatif structurel et fonctionnel des Data Marts Hôtels

- DIM_HOTEL (id_hotel, nom, nb_etoiles, region, etat) [cite : 159, 161]
- DIM_DATE (id_date, jour, mois, trimestre, annee, saison) [cite : 162, 163]
- DIM_CLIENT (id_client, nom, etat_origine, type_client) [cite : 165, 166]
- DIM_CHAMBRE (id_chambre, type_chambre, capacite) [cite : 168]

Schéma du Data Mart 2 – Activité Restauration [cite : 174]

La table de faits FAIT_COMMANDE orchestre le suivi des ventes de consommables [cite : 188] :

- DIM_RESTAURANT (id_resto, nom, hotel_associe, region) [cite : 175]
- DIM_DATE (id_date, jour, mois, trimestre, annee, saison) [cite : 178, 179]
- DIM_CLIENT (id_client, nom, etat_origine) [cite : 181, 182]
- DIM_ITEM (id_item, nom_item, categorie, prix_unitaire) [cite : 183, 184]

2 Ingénierie des Flux ETL avec SQL Server Integration Services

Cette section détaille la mise en œuvre pratique d'un pipeline d'alimentation de données à l'aide de l'outil informatique décisionnel **SSIS** sous Visual Studio (SSDT)[cite : 195, 196]. L'objectif est d'assurer l'extraction, la transformation et le chargement régulier d'un entrepôt organisé en étoile (**BikeStoresDW**) à partir d'une base de données transactionnelle de production (**BikeStores**)[cite : 196].

2.1 Architecture technique du flux de contrôle

Le package SSIS s'appuie sur deux connexions distantes **OLE DB** configurées via une authentification Windows[cite : 197]. Il orchestre précisément **10 tâches complexes** structurées selon un ordonnancement chronologique strict[cite : 197] :

2.2 Règles d'ingénierie et bonnes pratiques appliquées

- **Gestion des contraintes d'intégrité référentielle** : L'ordre d'exécution respecte scrupuleusement les dépendances logiques imposées par les clés étrangères du modèle[cite : 197]. On alimente ainsi l'ensemble des dimensions en amont avant de déclencher le traitement de la table de faits finale[cite : 197].
- **Résolution des clés de substitution (Surrogate Keys)** : Pour mapper correctement la source transactionnelle brute avec les clés uniques de l'entrepôt décisionnel, le pipeline applique des mécanismes de jointures croisées dynamiques (*Lookup*)[cite : 198].
- **Parallélisme natif du moteur SSIS** : Le flux de contrôle est optimisé pour tirer parti du traitement simultané[cite : 199]. Plusieurs tâches d'initialisation et d'alimentation indépendantes s'exécutent en parallèle, réduisant de fait le temps global de la fenêtre d'exécution ETL[cite : 199].

FIGURE 1 – Vue de conception du flux de contrôle SSIS finalisé et exécuté avec succès

Phase opérationnelle	Nombre de tâches	Rôle de l'étape et comportement attendu
1. Initialisation	3 Tâches SQL (<i>Execute SQL</i>)	Vidage et suppression des données existantes dans les tables Ventes, Store et Produit dans le DW. Cette étape garantit l'***idempotence** du flux[cite : 197].
2. Alimentation (ETL)	7 Tâches de Flux (<i>Data Flow</i>)	Chargement ordonné des 6 tables de dimensions (<i>État, Marque, Catégorie, Ville, Produit, Store</i>) suivi de l'alimentation finale de la table de faits Ventes [cite : 197].

TABLE 4 – Séquencement des opérations du flux de contrôle SSIS

3 Conclusion générale et Perspectives

Les différents cas d'études et implémentations techniques abordés tout au long de ce projet ont permis d'appréhender de manière transverse l'ensemble du cycle de vie d'une solution d'informatique décisionnelle (Business Intelligence).

Sur le plan théorique, la modélisation en étoile (*Star Schema*) s'est révélée indispensable pour transformer des bases opérationnelles complexes et orientées transactions (OLTP) en structures optimisées pour l'analyse multidimensionnelle (OLAP). Le cloisonnement fonctionnel à travers des architectures multi-Data Marts conformes offre une agilité analytique essentielle pour piloter finement les différents secteurs d'une entreprise, qu'il s'agisse de la gestion des consultations ou du secteur hôtelier.

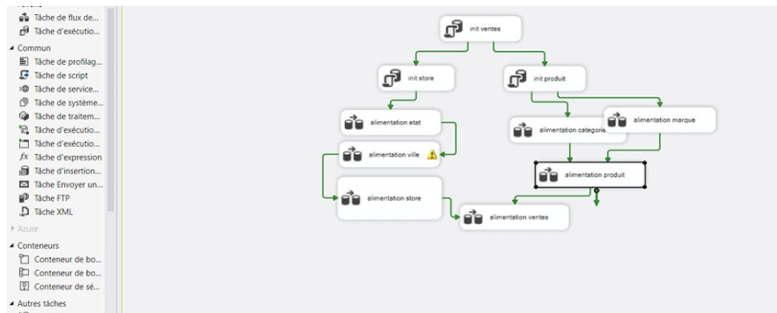


FIGURE 2 – Enter Caption

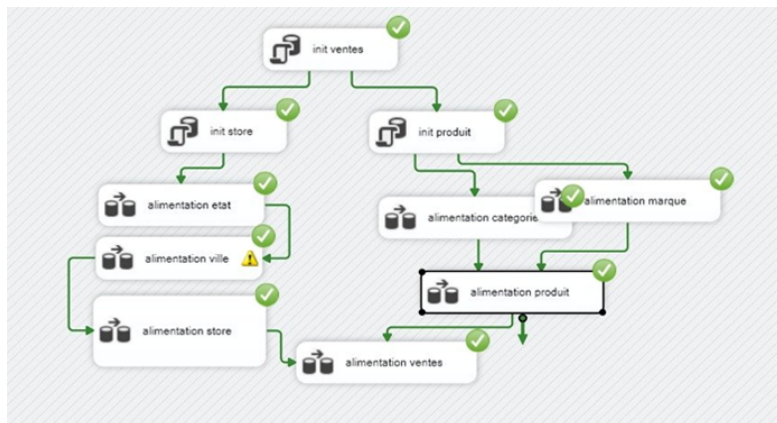


FIGURE 3 – Exécution réussie : toutes les tâches ont été complétées

Sur le plan pratique, le déploiement du pipeline sous SQL Server Integration Services (SSIS) a matérialisé la rigueur d'ingénierie nécessaire au traitement de données en production :

- **Robustesse et Idempotence** : L'implémentation systématique de tâches d'initialisation de nettoyage élimine tout risque de doublons ou de corruption lors de rechargements répétés.
- **Performance globale** : La maîtrise du parallélisme et la mise en cache lors de la résolution des clés de substitution (*Lookups*) maximisent le rendement du serveur ETL.
- **Intégrité des données** : Le respect strict de la hiérarchie des clés étrangères évite toute anomalie de données orphelines.

En ouverture, ce pipeline d'alimentation robuste pose les fondations techniques indispensables à une restitution visuelle performante. La suite logique consisterait à connecter ce Data Warehouse finalisé (**BikeStoresDW**) à une solution moderne de dataviz telle que Power BI. L'usage de calculs DAX avancés permettrait alors de générer des rapports dynamiques et d'exposer des indicateurs clés de performance (KPI) interactifs, transformant définitivement la donnée brute en un puissant levier d'aide à la décision stratégique.

Table des matières

1	Power BI : Tableau de bord Global Superstore	2
1.1	Introduction	2
1.2	Objectifs du TP	2
1.3	Présentation des données sources	2
1.4	Importation et préparation des données	3
1.4.1	Étapes d'importation	3
1.4.2	Nettoyage et modélisation	5
1.5	Réalisation du tableau de bord	5
1.5.1	Indicateurs clés (KPI)	5
1.5.2	Visualisations réalisées	5
1.6	Analyse des résultats	9
1.7	Second tableau de bord	9
2	Power BI : Analyse de ventes multi-tables CSV	12
2.1	Introduction	12
2.2	Objectifs	12
2.2.1	Présentation des données sources	12
2.2.2	Importation des fichiers CSV dans Power BI	13
2.2.3	Transformation des données dans Power Query	13
2.2.4	Modélisation des données	16
2.2.5	Réalisation du tableau de bord	17
2.2.6	Analyse des résultats	19
3	Power BI : Analyse des stocks mensuels	21
3.0.1	Analyse de l'évolution des stocks	21
3.0.2	Sources de données et architecture	21
3.0.3	Transformation des données (ETL)	21
3.1	Mesures DAX créées	22
3.1.1	Stock total	22
3.1.2	Stock par famille	22
3.1.3	Variation mensuelle (M/M-1)	23
3.2	Dashboard et interprétation	23
4	Power BI : Colonnes calculées et mesures DAX	24
4.1	Objectif du TP	24
4.2	Modèle de données	24
4.3	Travail réalisé	24
4.3.1	Colonnes calculées dans la table Sales	24
4.3.2	Mesure GP %	24
4.3.3	Colonnes calculées dans la table Regions	25
4.4	Visualisations exploitant les nouveaux éléments	25
	Conclusion générale	28

Chapitre 1

Power BI : Tableau de bord Global Superstore

1.1 Introduction

Dans le cadre de ce premier travail pratique, nous avons exploité **Power BI Desktop** pour construire un tableau de bord interactif à partir du jeu de données *Global Superstore*. L'objectif principal est de maîtriser la chaîne décisionnelle complète : importation des données, transformation dans Power Query, modélisation relationnelle, création de mesures et conception de visualisations interactives.

1.2 Objectifs du TP

- Importer et explorer un fichier Excel multi-tables dans Power BI.
- Réaliser un nettoyage minimal des données (typage, dates, colonnes inutiles).
- Concevoir des indicateurs de synthèse (KPI) et des visuels interactifs.
- Interpréter les résultats pour l'aide à la décision.

1.3 Présentation des données sources

Le fichier source `global_superstore_2016_fr-fr.xlsx` contient plusieurs tables. Pour ce TP, la table principale utilisée est la table **Achats**, qui regroupe les transactions commerciales avec les champs suivants :

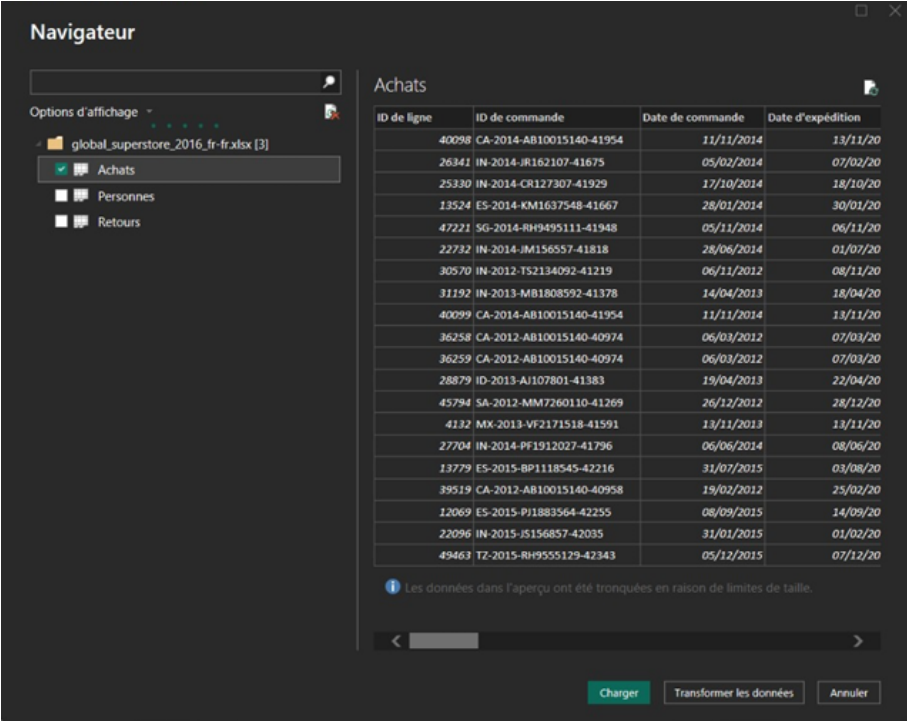
Champ	Description
ID de commande	Identifiant unique de la transaction
Date de commande	Date d'achat du client
Mode d'expédition	Type de livraison sélectionné
Segment	Catégorie de clientèle (Grand public, Entreprise...)
Ville / État / Pays	Informations géographiques
Catégorie	Famille de produits (Technologie, Mobilier...)
Ventes	Montant de la vente
Bénéfices	Marge réalisée sur la transaction
Quantité	Nombre d'unités vendues

TABLE 1.1 – Extrait des champs exploités dans la table Achats

1.4 Importation et préparation des données

1.4.1 Étapes d'importation

Les données ont été importées via le menu *Obtenir les données > Classeur Excel*. Dans le navigateur Power BI, la table **Achats** a été sélectionnée puis chargée. La figure ?? illustre cette étape.



Navigateur

Options d'affichage

global_superstore_2016_fr-fr.xlsx [3]

☒ Achats

☐ Personnes

☐ Retours

Achats

ID de ligne	ID de commande	Date de commande	Date d'expédition
40098	CA-2014-AB10015140-41954	11/11/2014	13/11/20
26341	IN-2014-JR162107-41675	05/02/2014	07/02/20
25330	IN-2014-CR127307-41929	17/10/2014	18/10/20
13524	ES-2014-KM1637548-41667	28/01/2014	30/01/20
47221	SG-2014-RH9495111-41948	05/11/2014	06/11/20
22732	IN-2014-JM156557-41818	28/06/2014	01/07/20
30570	IN-2012-TS2134092-41219	06/11/2012	08/11/20
31192	IN-2013-MB1808592-41378	14/04/2013	18/04/20
40099	CA-2014-AB10015140-41954	11/11/2014	13/11/20
36258	CA-2012-AB10015140-40974	06/03/2012	07/03/20
36259	CA-2012-AB10015140-40974	06/03/2012	07/03/20
28879	ID-2013-AJ107801-41383	19/04/2013	22/04/20
45794	SA-2012-MM7260110-41269	26/12/2012	28/12/20
4132	MX-2013-VF2171518-41591	13/11/2013	13/11/20
27704	IN-2014-PF1912027-41796	06/06/2014	08/06/20
13779	ES-2015-BP1118545-42216	31/07/2015	03/08/20
39519	CA-2012-AB10015140-40958	19/02/2012	25/02/20
12069	ES-2015-PJ1883564-42255	08/09/2015	14/09/20
22096	IN-2015-JS156857-42035	31/01/2015	01/02/20
49463	TZ-2015-RH9555129-42343	05/12/2015	07/12/20

Les données dans l'aperçu ont été tronquées en raison de limites de taille.

Charger Transformer les données Annuler

FIGURE 1.1 – Importation dans Power BI

ID de ligne	ID de commande	Date de commande	Date d'expédition	Mode d'expédition	ID de client	Nom du client	Segment	Code postal	Ville
12355	ES-2013-MC1813045-41597	mardi 19 novembre 2013	dimanche 24 novembre 2013	Tarif normal	MC-1813045	Milan Caudle	Entreprise		Argentéuil
11000	ES-2015-SG2060545-42199	mardi 14 juillet 2015	lundi 30 juillet 2015	Tarif normal	SG-2060545	Spens Gorenais	Grand public		Vitry-sur-Seine
17322	ES-2014-AS1009045-41905	mardi 23 septembre 2014	samedi 27 septembre 2014	Tarif normal	AS-1009045	Adam Shalingsburg	Grand public		Paris
17288	ES-2013-KC1537045-41496	samedi 10 août 2013	samedi 17 août 2013	Tarif normal	KC-1537045	Jay Kimmel	Grand public		Domont
19889	ES-2012-AB1015045-40933	mercredi 25 janvier 2012	lundi 30 janvier 2012	Tarif normal	AB-1015045	Aimee Bisby	Grand public		Maisons-Alfort
14449	ES-2014-ED1388545-41907	jeudi 25 septembre 2014	lundi 29 septembre 2014	Tarif normal	ED-1388545	Emily Douch	Bureau à domicile		Neuilly-sur-Marne
17939	ES-2014-ND1837045-41977	jeudi 4 décembre 2014	lundi 8 décembre 2014	Tarif normal	ND-1837045	Natalie DeCherney	Grand public		Eragry
19669	ES-2013-SN2071045-41544	vendredi 27 septembre 2013	jeudi 3 octobre 2013	Tarif normal	SN-2071045	Steve Nguyen	Bureau à domicile		Pontault-Combault
13873	ES-2014-PM1913545-41909	samedi 27 septembre 2014	vendredi 3 octobre 2014	Tarif normal	PM-1913545	Peter McVee	Bureau à domicile		Franconville
12790	ES-2015-JC1534045-42335	vendredi 27 novembre 2015	vendredi 4 décembre 2015	Tarif normal	JC-1534045	Jasper Cacioppo	Grand public		Paris
17667	IT-2015-TB2105545-42334	jeudi 26 novembre 2015	jeudi 3 décembre 2015	Tarif normal	TB-2105545	Ted Butterfield	Grand public		Vincennes
13862	ES-2014-MW1823545-41965	samedi 22 novembre 2014	mercredi 26 novembre 2014	Tarif normal	MW-1823545	Mitch Willingham	Entreprise		Le Blanc-Mesnil
17306	ES-2015-YC2189545-42326	mercredi 18 novembre 2015	dimanche 22 novembre 2015	Tarif normal	YC-2189545	Yoseph Carroll	Entreprise		Le Plessis-Robinson
16137	ES-2014-CM1244545-41973	dimanche 30 novembre 2014	dimanche 7 décembre 2014	Tarif normal	CM-1244545	Chuck Magee	Grand public		Paris
17936	ES-2014-FW1439545-41957	vendredi 14 novembre 2014	mardi 18 novembre 2014	Tarif normal	FW-1439545	Fried Wasserman	Entreprise		Bobigny
16528	ES-2013-SC2009545-41391	samedi 27 avril 2013	mercredi 1 mai 2013	Tarif normal	SC-2009545	Sanjit Chand	Grand public		Chelles
10330	ES-2014-SC2002045-41790	samedi 31 mai 2014	jeudi 5 juin 2014	Tarif normal	SC-2002045	Sam Craven	Grand public		Chaville
13826	ES-2013-AH1021045-41332	jeudi 7 février 2013	mardi 12 février 2013	Tarif normal	AH-1021045	Alan Hwang	Grand public		Argentéuil
13968	ES-2013-AD1010045-41614	vendredi 6 décembre 2013	mardi 10 décembre 2013	Tarif normal	AD-1010045	Alan Dominguez	Bureau à domicile		Antony
13866	ES-2014-MW1823545-41965	samedi 22 novembre 2014	mercredi 26 novembre 2014	Tarif normal	MW-1823545	Mitch Willingham	Entreprise		Le Blanc-Mesnil
19163	ES-2015-GA1451545-42290	mardi 13 octobre 2015	samedi 17 octobre 2015	Tarif normal	GA-1451545	George Aubrock	Grand public		Paris
19186	IT-2012-CM1219045-41269	mercredi 26 décembre 2012	lundi 31 décembre 2012	Tarif normal	CM-1219045	Charlotte Melton	Grand public		Villeparisis
14095	ES-2015-GZ1447045-42017	mardi 13 janvier 2015	samedi 17 janvier 2015	Tarif normal	GZ-1447045	Gary Zandusky	Grand public		Paris
18000	ES-2015-KA1652545-42153	vendredi 29 mai 2015	mardi 2 juin 2015	Tarif normal	KA-1652545	Kelly Andrade	Grand public		Clichy
11819	ES-2014-PM1894045-41723	mardi 25 mars 2014	mardi 1 avril 2014	Tarif normal	PM-1894045	Paul MacIntyre	Grand public		Versailles
17660	IT-2015-TB2105545-42334	jeudi 26 novembre 2015	jeudi 3 décembre 2015	Tarif normal	TB-2105545	Ted Butterfield	Grand public		Vincennes

FIGURE 1.2 – Vue Données

1.4.2 Nettoyage et modélisation

Dans Power Query, les actions suivantes ont été réalisées :

- Vérification du typage des colonnes numériques (Ventes, Bénéfices, Quantité).
- Conversion des colonnes de date au format **Date/Heure**.
- Suppression des colonnes non exploitées pour alléger le modèle.

1.5 Réalisation du tableau de bord

1.5.1 Indicateurs clés (KPI)

Les cartes KPI affichent les métriques globales suivantes :

- **Somme de Ventes** : [INSÉRER VOTRE VALEUR] (ex : 2,30 M)
- **Somme de Bénéfices** : [INSÉRER VOTRE VALEUR] (ex : 286,40 K)
- **Somme de Quantité** : [INSÉRER VOTRE VALEUR] (ex : 37,87 K)

1.5.2 Visualisations réalisées

Le premier dashboard comprend plusieurs visuels complémentaires :

1. **Graphique combiné (barres + courbe)** : corrélation entre le chiffre d'affaires et la marge par année. Ce visuel met en évidence la croissance progressive de l'activité entre 2012 et 2015.
2. **Histogramme par année et trimestre** : analyse de la saisonnalité des ventes. On observe généralement une accélération du chiffre d'affaires au quatrième trimestre.
3. **Carte géographique** : représentation des ventes par État. Cela permet d'identifier visuellement les zones géographiques les plus actives.
4. **Diagramme circulaire / en anneau** : répartition des ventes par segment client et par catégorie de produit.
5. **Segment temporel** : filtre interactif sur la période (date de commande).



FIGURE 1.3 – KPI

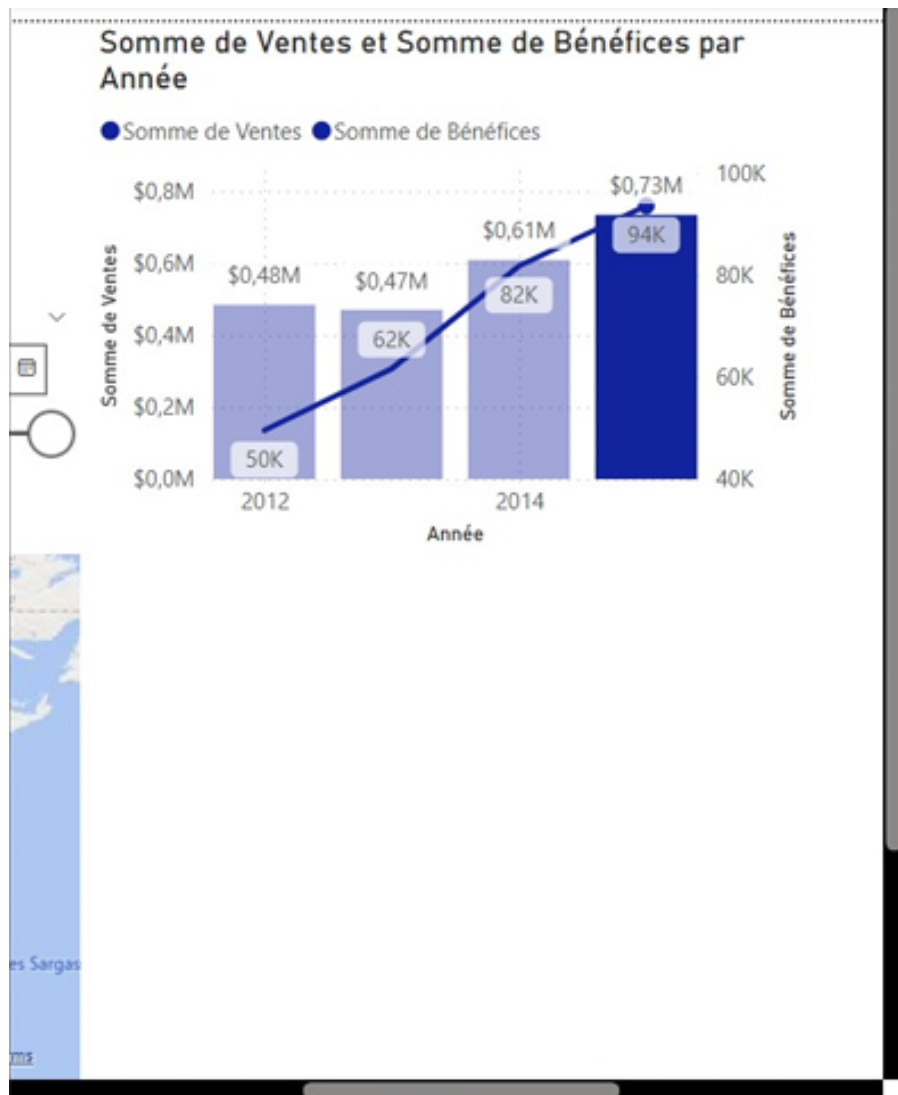


FIGURE 1.4 – Enter Caption

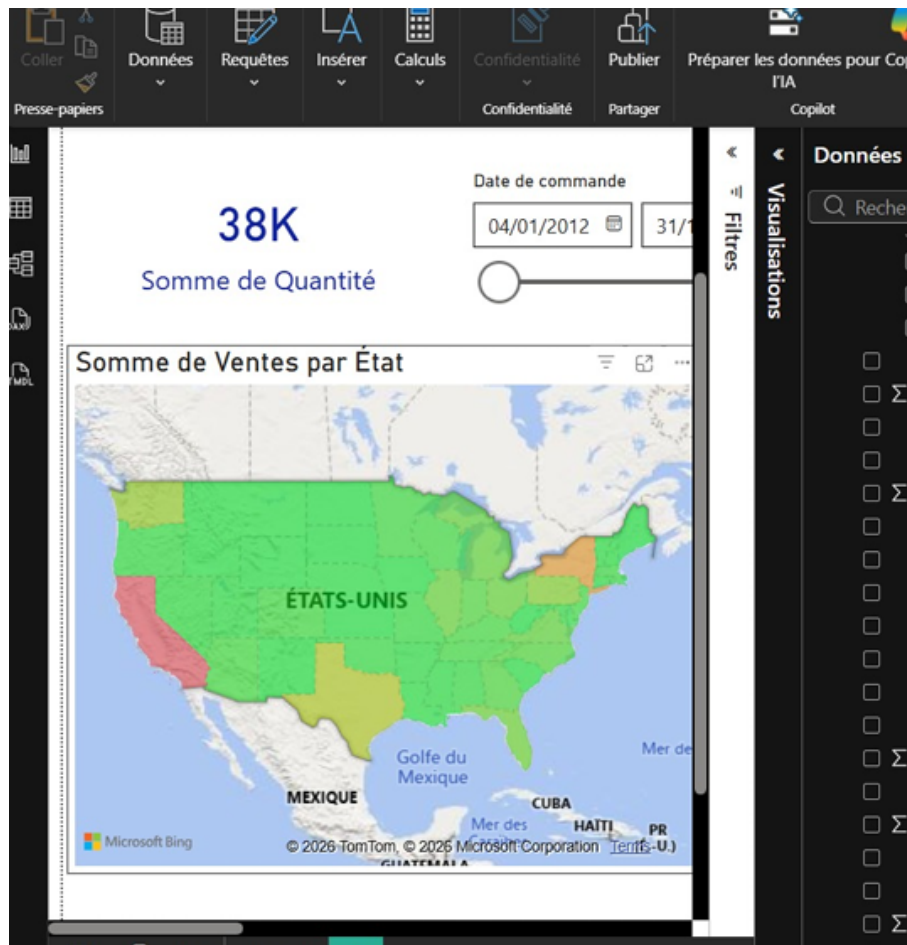


FIGURE 1.5 – Carte Géographique

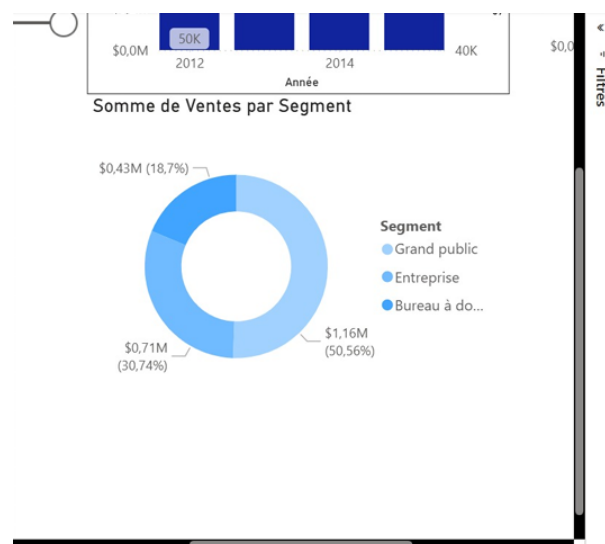


FIGURE 1.6 – Benefices et ventes par categorie

1.6 Analyse des résultats

L'analyse des indicateurs montre un volume d'activité significatif. La progression annuelle des ventes révèle une tendance de croissance, avec une année record à identifier selon vos données.

Sur le plan de la segmentation, le segment *Grand public* représente la part la plus importante des ventes, suivi par *Entreprise* et *Bureau à domicile*. En termes de catégories, la *Technologie* domine le chiffre d'affaires, ce qui suggère une forte rentabilité sur ce type de produits.

1.7 Second tableau de bord

Un second dashboard a été élaboré pour offrir une granularité plus fine :

- Filtres interactifs par région, année et État.
- Tableau détaillé par ville avec quantité et bénéfices.
- Histogramme horizontal des ventes par État et catégorie.
- Graphique de bénéfices par année et catégorie.

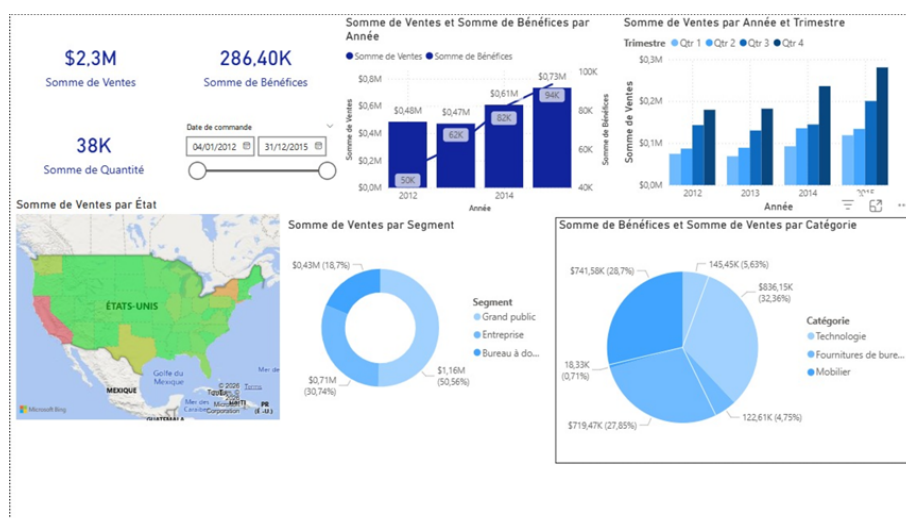


FIGURE 1.7 – Tableau de bord

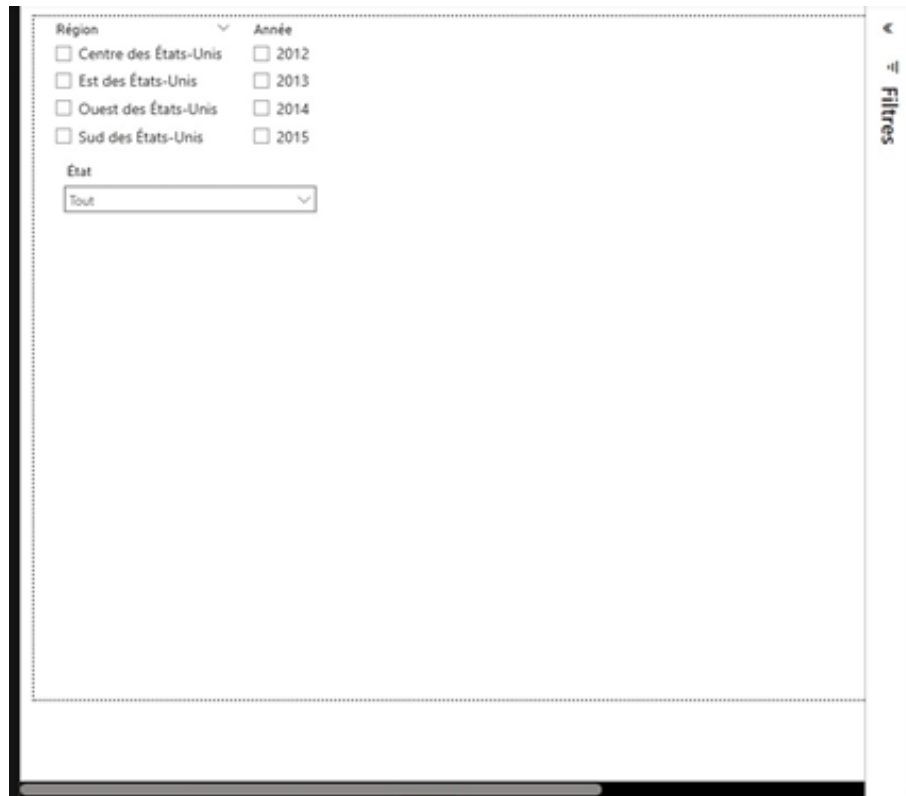


FIGURE 1.8 – Enter Caption

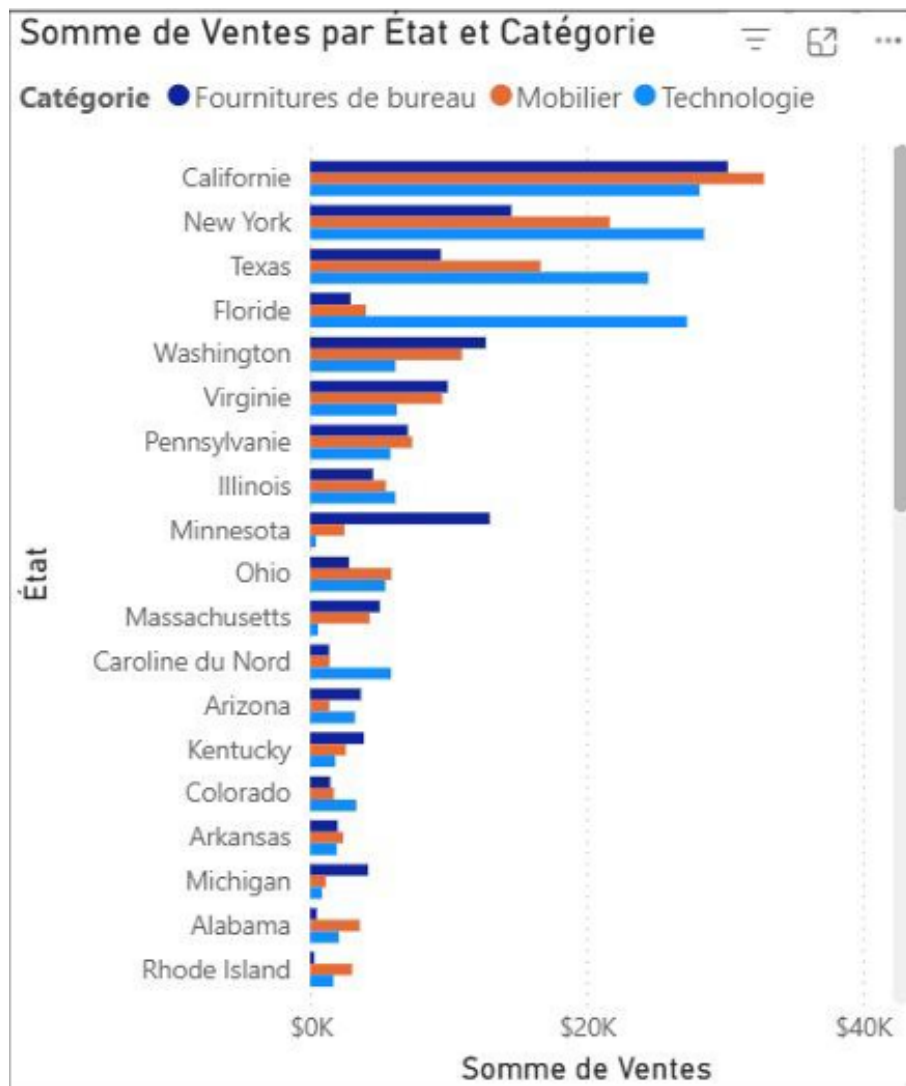


FIGURE 1.9 – Enter Caption

Chapitre 2

Power BI : Analyse de ventes multi-tables CSV

2.1 Introduction

Ce deuxième TP aborde l'intégration de données hétérogènes provenant de plusieurs fichiers CSV. L'enjeu est de construire un modèle relationnel (schéma en étoile) à partir de sources distinctes, puis de produire un tableau de bord analytique unifié.

2.2 Objectifs

- Importer simultanément plusieurs fichiers CSV.
- Nettoyer et transformer les données dans Power Query.
- Corriger les problèmes de format (séparateurs décimaux, encodage).
- Établir des relations entre tables de faits et tables de dimensions.

2.2.1 Présentation des données sources

Le TP repose sur l'exploitation de trois tables principales, interconnectées au sein du modèle de données :

Nom de la table	Description du contenu
sales	Contient l'historique complet des transactions de vente.
customers	Centralise les informations d'identification et de localisation des clients.
products	Répertorie le catalogue des produits et leurs caractéristiques tarifaires.

TABLE 2.1 – Vue d'ensemble des tables sources

Structure et dictionnaire des tables

Afin de garantir la cohérence du modèle, voici la structure détaillée de chaque table ainsi que la nature des données attendues.

Table sales (Transactions)

Table customers (Clients)

Table products (Produits)

Champ (Colonne)	Rôle / Type attendu
Order ID	Identifiant unique de la commande
Order Date	Date de la transaction
Customer ID	Clé étrangère vers la table customers
Product ID	Clé étrangère vers la table products
Units Sold	Quantité d'articles vendus
Total Sales	Montant total de la vente

Champ (Colonne)	Rôle / Type attendu
ID	Identifiant unique du client (Clé primaire)
Customer Name	Nom de l'entreprise ou du client
Contact Name	Nom de l'interlocuteur principal
Country	Pays de résidence ou de livraison

Champ (Colonne)	Rôle / Type attendu
ID	Identifiant unique du produit (Clé primaire)
Product Name	Nom commercial du produit
Product Category	Catégorie ou famille de produit
Unit Price	Prix unitaire standard

2.2.2 Importation des fichiers CSV dans Power BI

La première étape critique du processus ETL (*Extract, Transform, Load*) a consisté à importer les trois fichiers plats au format CSV dans l'environnement **Power BI Desktop**.

Workflow de réalisation

Les actions suivantes ont été exécutées pas à pas :

Procédure d'importation

1. Lancement de l'application **Power BI Desktop**.
2. Accès au menu supérieur : *Accueil* → **Obtenir les données**.
3. Sélection du connecteur standard **Texte/CSV**.
4. Importation successive et individualisée des fichiers :
 - **sales.csv**
 - **customers.csv**
 - **products.csv**
5. Validation par un clic sur le bouton **Transformer les données** afin de basculer l'environnement vers l'éditeur **Power Query**.

2.2.3 Transformation des données dans Power Query

Une fois les requêtes chargées dans l'éditeur Power Query, une phase d'audit des données a été menée pour valider leur qualité avant la mise en relation.

Problèmes détectés lors de l'audit

Anomalies identifiées

Lors de l'exploration visuelle de la table **sales**, deux dysfonctionnements majeurs ont été relevés :

Défaut de structure : Certaines lignes sont mal segmentées. Des valeurs distinctes apparaissent concaténées au sein d'une unique colonne, révélant un problème de séparateur ou d'encodage lors de la lecture initiale du CSV.

Incohérence de type : La colonne **Total Sales** utilise un format numérique dont les séparateurs (points/virgules) provoquent une mauvaise interprétation de la part de Power BI, bloquant le typage en nombre décimal.

Correction des séparateurs et régionalisation

Pour résoudre l'anomalie liée à la colonne **Total Sales**, une opération de nettoyage et de remplacement de caractères a été appliquée dans l'éditeur :

Caractère initial	Action	Caractère cible
Point (.)	→ <i>Remplacé par</i> →	Virgule (,)

Cette manipulation indispensable permet d'ajuster le format de la chaîne de caractères à la configuration régionale du système hôte, garantissant ainsi que le champ **Total Sales** soit nativement reconnu et exploitable comme un **champ numérique (Decimal)**.

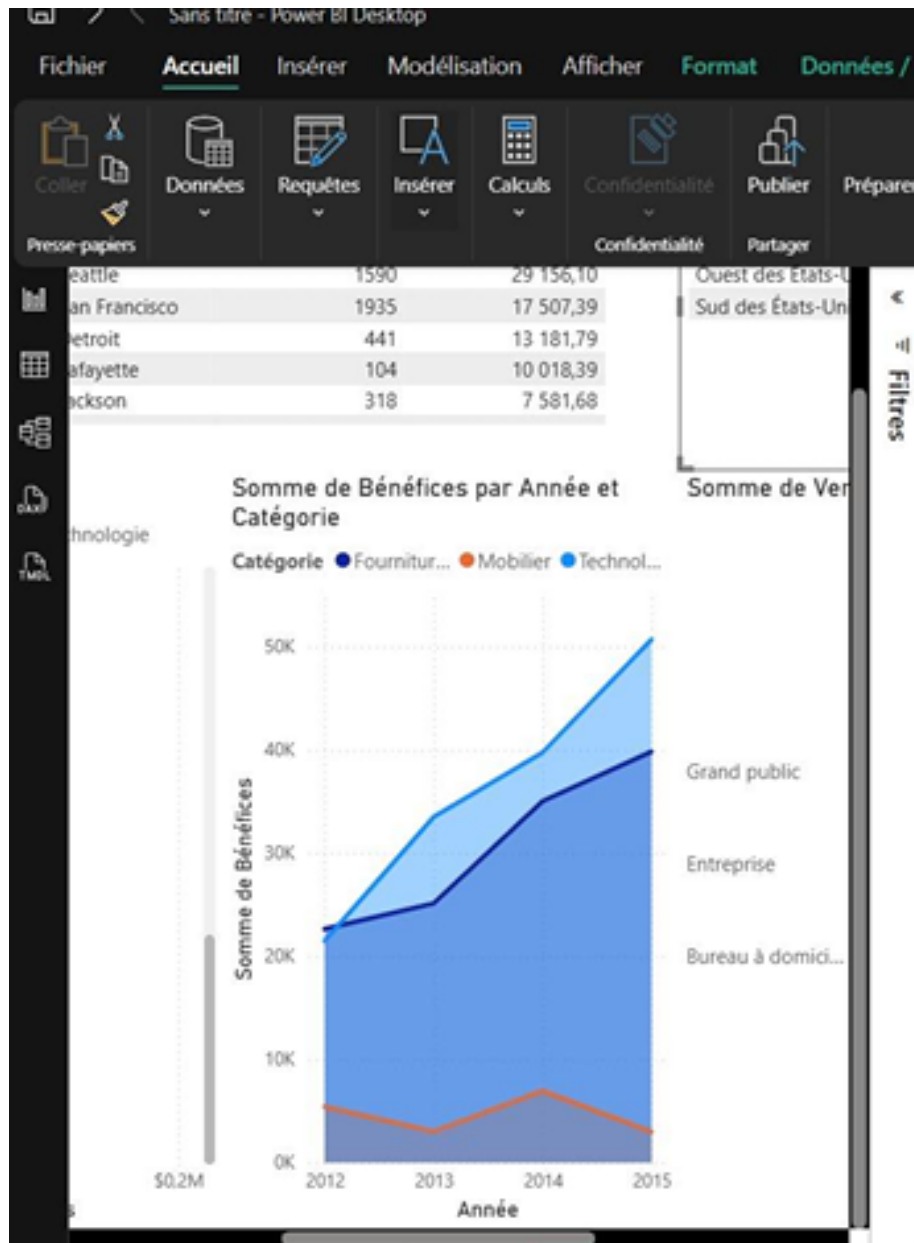


FIGURE 2.1 – Enter Caption

FIGURE 2.2 – Transformation dans Power Query — remplacement des séparateurs

Autres transformations possibles

Au-delà de la correction des séparateurs, plusieurs opérations de typage et de nettoyage ont été auditées et appliquées pour garantir l'intégrité du modèle :

Table	Champ / Action	Transformation appliquée
sales	Order Date	Conversion en type Date
sales	Units Sold	Conversion en type Entier (Integer)
sales	Total Sales	Conversion en type Nombre décimal
Toutes	Lignes corrompues	Nettoyage et suppression des lignes mal importées
Toutes	En-têtes	Renommage éventuel des colonnes pour plus de clarté

TABLE 2.2 – Synthèse des transformations et types de données

2.2.4 Modélisation des données

Une fois l'étape de nettoyage finalisée dans Power Query, les requêtes ont été chargées dans Power BI afin de structurer les relations au sein de la vue **Modèle**.

Relations créées

Le modèle met en relation la table centrale (faits) avec les tables périphériques (dimensions) selon la configuration suivante :

Table Source (Faits)		Table Cible (Dimension)	Cardinalité	Direction du
sales[Customer ID]	→	customers[ID]	Plusieurs à un (* : 1)	Unique (Sens un
sales[Product ID]	→	products[ID]	Plusieurs à un (* : 1)	Unique (Sens un

TABLE 2.3 – Configuration des relations du modèle

Interprétation du modèle

Le schéma obtenu à l'écran structure les données selon une architecture classique et optimisée : le **modèle en étoile** (*Star Schema*) simplifié.

Architecture du modèle

- **Table de faits** : La table **sales** centralise les métriques quantitatives (ventes, quantités).
- **Tables de dimensions** : Les tables **customers** et **products** font office d'axes d'analyse (qui achète ? quoi ?).

Cette approche est la règle de l'art en informatique décisionnelle (*Business Intelligence*). Elle offre des performances de calcul optimales en DAX et facilite grandement :

- L’agrégation rapide et dynamique des ventes (SUM, AVERAGE) ;
- L’analyse croisée par attribut client (pays, nom) ;
- Le filtrage par catégorie ou par produit ;
- L’exploration interactive fluide au travers des visuels du tableau de bord.

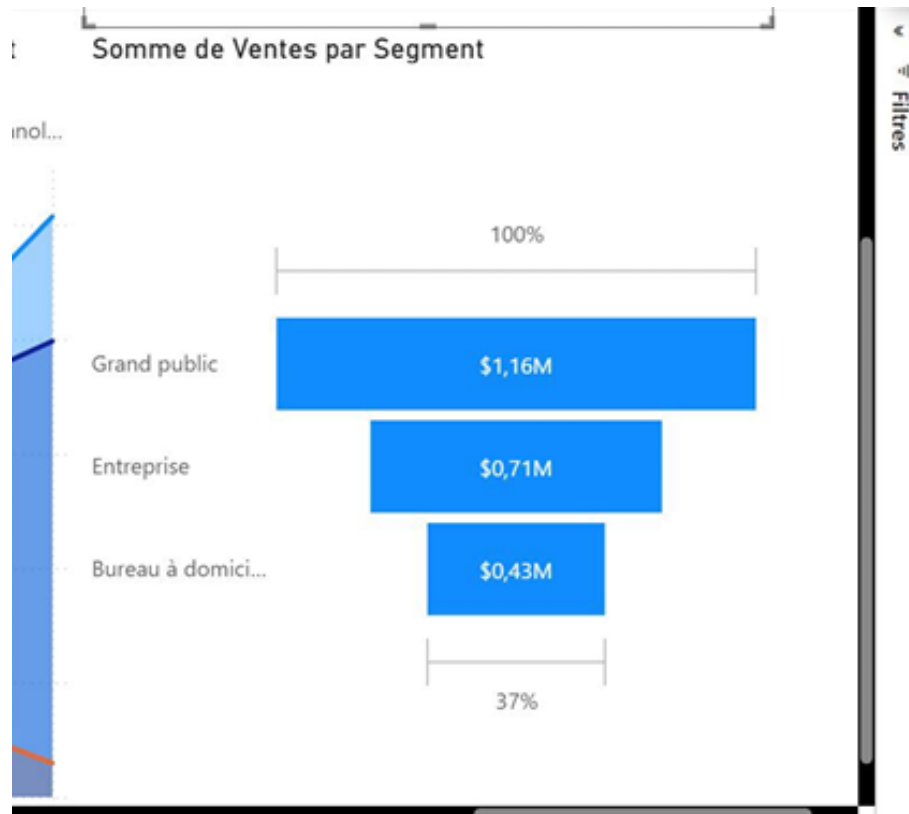


FIGURE 2.3 – Enter Caption

2.2.5 Réalisation du tableau de bord

Le tableau de bord final a été conçu pour offrir une vue globale, interactive et synthétique des performances de vente selon les différents axes d’analyse définis dans le modèle.

Indicateurs clés de performance (KPI)

Pour capter immédiatement l’attention des décideurs, les trois métriques majeures du projet sont mises en avant sous forme de cartes d’indicateurs :

Indicateur KPI	Valeur mesurée	
Somme de Total Sales	22 M€	
Nombre de produits uniques	77	
Nombre de clients actifs	89	

TABLE 2.4 – Métriques globales du tableau de bord

Visualisations exploitées

Afin de rendre l'exploration des données fluide et intuitive, une variété de visuels standards et dynamiques a été intégrée dans le rapport :

Type de visuel	Objectif et contenu analytique
Cartes KPI	Affichage macro des ventes totales, du volume de produits et du nombre de clients.
Histogramme horizontal	Représentation du classement de la somme des ventes par catégorie de produit.
Treemap	Analyse de la répartition du volume de commandes par catégorie.
Graphique en secteurs (Camembert)	Illustration de la part en pourcentage (0% – 100%) du total général par catégorie.
Histogramme vertical	Analyse de la distribution du nombre de commandes par produit individuel.
Carte géographique (Map)	Visualisation spatio-temporelle de la répartition des ventes à l'échelle des pays.
Tableau de synthèse	Matrice récapitulative chiffrée des ventes agrégées par catégorie.

TABLE 2.5 – Dictionnaire des éléments visuels du rapport

Outils d'interactivité et de filtrage (Slicers) :

- **Segment de données** : Dédié à la sélection rapide d'une ou plusieurs catégories de produits.
- **Segment temporel (Frise chronologique)** : Permet d'ajuster dynamiquement l'ensemble des graphiques selon une granularité temporelle fine : à l'année, au trimestre, au mois ou au jour.

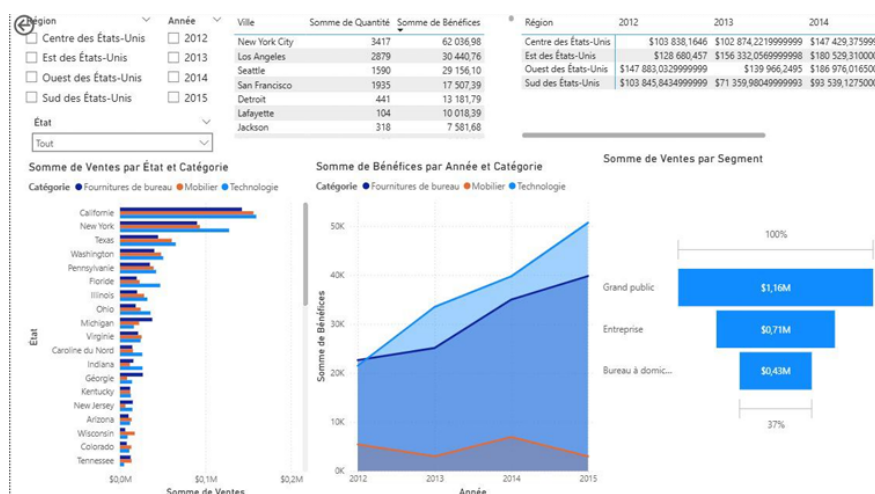


FIGURE 2.4 – Enter Caption

2.2.6 Analyse des résultats

L’exploitation des différents visuels du tableau de bord permet de dégager des axes de lecture stratégiques et de formuler des conclusions clés sur l’activité commerciale.

Analyse globale

Le chiffre d’affaires global consolidé s’élève à environ **22 millions d’euros**, confirmant une forte dynamique de ventes. L’analyse s’appuie sur un portefeuille bien distribué composé de **77 produits distincts** et d’une base de **89 clients actifs**, offrant une granularité d’analyse représentative de la performance de l’entreprise.

Analyse par catégorie de produit et répartition

L’examen de la contribution de chaque segment met en évidence une concentration marquée de l’activité. Le tableau suivant synthétise les performances financières et la part relative de chaque catégorie de produit dans le chiffre d’affaires total :

Rang	Catégorie de produit	Chiffre d’affaires (€)	Part du total (%)
1	Confections	4 375 142,56 €	19,84 %
2	Seafood	4 097 712,66 €	18,58 %
3	Beverages	3 653 657,75 €	16,57 %
4	Condiments	3 469 659,85 €	15,74 %
... À l’inverse, les catégories les moins contributives :			
7	Produce	1 210 305,75 €	—
8	Meat/Poultry	1 050 203,82 €	—

TABLE 2.6 – Classement des ventes et représentativité par catégorie

Cette répartition confirme que les quatre premières catégories (Confections, Seafood, Beverages et Condiments) concentrent à elles seules l’essentiel du chiffre d’affaires, constituant le cœur de la performance commerciale de l’organisation.

Analyse du volume de commandes (Treemap et Histogrammes)

Le croisement des données du *Treemap* avec les histogrammes par produit permet d’identifier les moteurs de flux. Cette approche analytique s’avère indispensable pour distinguer :

- ****Le volume d’activité : **** Les catégories ou produits qui génèrent le plus de transactions physiques.
- ****La valeur réelle : **** La marge ou le chiffre d’affaires effectivement capté.

Cette distinction aide à cibler les produits à forte rotation mais à faible valeur, ainsi que les produits niches à forte contribution financière.

Analyse géographique

La cartographie des ventes par pays introduit une dimension spatiale essentielle au tableau de bord. Ce visuel identifie instantanément la provenance des flux financiers,

localise les marchés historiques les plus actifs et met en relief les zones géographiques émergentes ou sous-performantes à fort potentiel d'expansion.

Chapitre 3

Power BI : Analyse des stocks mensuels

3.0.1 Analyse de l'évolution des stocks

Ce projet pratique est centré sur le suivi et l'analyse de l'évolution des stocks à partir d'un historique de douze fichiers Excel mensuels (de janvier à décembre). L'objectif majeur réside dans la conception d'un tableau de bord dynamique et interactif, capable de restituer les variations de volumes et de mettre en évidence les tendances logistiques annuelles.

La méthodologie appliquée couvre l'intégralité de la chaîne de valeur d'un projet décisionnel (Business Intelligence), articulée autour de quatre piliers fondamentaux :

Phase du projet	Livrables et actions menées
1. Structuration	Centralisation et organisation rigoureuse des fichiers sources.
2. Pipeline ETL	Consolidation et transformation des données via Power Query.
3. Modélisation	Création de mesures calculées avancées en langage DAX.
4. Restitution	Maquettage et déploiement d'un <i>dashboard</i> interactif.

TABLE 3.1 – Cycle de vie du projet d'analyse des stocks

3.0.2 Sources de données et architecture

Les données de base se composent de 12 classeurs Excel distincts représentant chacun une photographie des inventaires en fin de mois (*ex : stocks_fin_janvier.xlsx, stocks_fin_fevrier.xlsx, ..., stocks_fin_decembre.xlsx*).

Organisation du projet

Pour garantir la pérennité de la solution et faciliter les futures mises à jour, une arborescence de fichiers standardisée a été déployée sur l'environnement de travail :

Répertoire	Type de contenu	Usage / Description
01_INPUT_DATA	Fichiers sources	Stockage des 12 fichiers Excel mensuels bruts.
02_RAPPORTS	Fichier Power BI	Centralisation du fichier .pbix (modèle et visuels).
03_OUTPUT_DATA	Cleansing / Exports	Clichés intermédiaires et rapports exportés.

TABLE 3.2 – Architecture des dossiers du projet logistique

3.0.3 Transformation des données (ETL)

L'étape de transformation est cruciale : elle doit permettre de fusionner 12 fichiers isolés en une seule et unique table de faits exploitable par le moteur DAX.

Stratégie d'importation

Au lieu d'importer les fichiers un par un (ce qui rendrait le modèle rigide et lourd), la méthode d'importation par **Dossier (Folder)** a été privilégiée dans Power Query.

Order ID	Order Date	Customer ID	Product ID	Units Sold	Total Sales
1	16/03/2018	E1083	30	5	048,25
2	11/04/2018	E1086	63	10	0100,00
3	26/06/2018	E1008	21	12	0312,00
4	70967,24-Nov-17	E1076,40,40,"03,880.00"	null	null	null
5	70148	12/08/2018	E1047	72	9 081,00
6	55712	21/10/2017	E1043	54	85 0271,25
7	29515	06/06/2018	E1025	75	10 0439,00
8	10798	15/06/2015	E1089	78	15 0450,00
9	66624	09/02/2017	E1015	13	8 079,50
10	52144	09/04/2013	E1071	72	20 0180,00
11	64789	02/08/2018	E1034	19	15 0187,50
12	66292,10-Jul-16	E1032,75,25,"01,097.50"	null	null	null
13	12902	17/05/2018	E1061	74	40 0650,00
14	11338	22/04/2018	E1062	70	40 0930,00
15	81211	12/05/2017	E1048	65	42 0504,00
16	25734	13/04/2018	E1009	21	20 0520,00
17	35439,20-Jul-17	E1060,52,40,"02,200.00"	null	null	null
18	38971	21/02/2017	E1046	15	21 0451,50
19	16828	09/08/2015	E1004	29	21 0966,00
20	23000	07/10/2018	E1002	18	15 0570,00
21	49143	04/04/2018	E1041	20	20 0500,00
22	39129,11-Sep-17	E1086,40,30,"02,910.00"	null	null	null
23	42704	01/01/2017	E1087	77	35 0332,50
24	64018	12/10/2018	E1073	25	25 0900,00
25	61474	16/04/2016	E1055	44	15 0210,00
26	66624	02/08/2018	E1034	19	15 0187,50

FIGURE 3.1 – Enter Caption

Procédure d'importation industrielle

1. Dans Power BI, cliquer sur **Obtenir les données** → **Plus...** → **Dossier**.
2. Renseigner le chemin d'accès pointant vers le répertoire 01_INPUT_DATA.
3. Power Query détecte automatiquement la liste des 12 fichiers Excel.
4. Cliquer sur **Combiner et transformer les données**. Cette action génère automatiquement une fonction d'analyse permettant de consolider l'ensemble des fichiers en une seule requête unifiée, tout en conservant le nom du fichier source comme indicateur temporel.

3.1 Mesures DAX créées

3.1.1 Stock total

Listing 3.1 – Measure Stock Total

```
Total Stocks = SUM('STOCKS'[Stock])
```

3.1.2 Stock par famille

Listing 3.2 – Mesures par famille

```
Total stocks viandes =
CALCULATE(
    SUM('STOCKS'[Stock]),
    'STOCKS'[Famille] = "VIANDE"
)
```

```
Total stocks boissons =  
CALCULATE(  
    SUM('STOCKS'[Stock]),  
    'STOCKS'[Famille] = "BOISSON"  
)
```

3.1.3 Variation mensuelle (M/M-1)

Listing 3.3 – Mesure de variation Mois sur Mois

```
VAR_M_M-1 =  
DIVIDE(  
    [Total Stocks] - CALCULATE([Total Stocks], DATEADD('STOCKS'[  
        ↪ Date], -1, MONTH)),  
    CALCULATE([Total Stocks], DATEADD('STOCKS'[Date], -1, MONTH)),  
    0  
)
```

3.2 Dashboard et interprétation

Le tableau de bord de suivi des stocks comprend :

- **Cartes KPI** : stock total et variation M/M-1.
- **Graphique en courbe** : évolution temporelle du stock global.
- **Graphique en anneau** : répartition par famille de produits.
- **Histogramme** : comparaison des stocks entre familles.
- **Top 5 produits** : identification des références les plus stockées.
- **Filtre de date** : exploration par période.

Analyse : Le graphique en courbe révèle les variations saisonnières des stocks. La mesure M/M-1 permet de détecter rapidement les pics d'approvisionnement ou les ruptures potentielles.

Chapitre 4

Power BI : Colonnes calculées et mesures DAX

4.1 Objectif du TP

L'objectif de ce dernier TP est d'enrichir le modèle de données en ajoutant :

- Des **colonnes calculées** dans les tables **Sales** et **Regions**.
- Une **mesure DAX** pour calculer le pourcentage de marge brute (GP %).

4.2 Modèle de données

Le modèle utilisé contient les tables suivantes : **Sales**, **Dates**, **Managers**, **Regions**, **Buyers**. La table centrale **Sales** est reliée aux tables de dimensions.

4.3 Travail réalisé

4.3.1 Colonnes calculées dans la table Sales

Deux colonnes ont été ajoutées pour enrichir la table de faits :

Listing 4.1 – Colonnes dans Sales

```
// Colonne 1 : Montant des ventes
Sales = 'Sales'[Unit Price] * 'Sales'[Units Sold]

// Colonne 2 : Co t total
Cost = 'Sales'[Cost Price] * 'Sales'[Units Sold]
```

4.3.2 Mesure GP %

Listing 4.2 – Mesure de marge brute

```
GP % =
DIVIDE(
    SUM(Sales[Gross Profit]),
    SUM(Sales[Sales]),
    0
)
```

*La fonction **DIVIDE** est privilégiée car elle gère nativement les cas de division par zéro.*

4.3.3 Colonnes calculées dans la table Regions

Listing 4.3 – Colonnes dans Regions

```
// Colonne 1 : tat avec pays
State_Full = Regions[State] & ", Australia"

// Colonne 2 : Localisation d taill e
Location_Detail =
    Regions[Postcode] & ", " &
    Regions[Suburb] & ", " &
    Regions[State]
```

Ces colonnes améliorent la géolocalisation dans les cartes Power BI.

4.4 Visualisations exploitant les nouveaux éléments

Les éléments créés ont été utilisés dans les visuels suivants :

- **Cartes KPI** : somme des ventes, somme du *Gross Profit*, GP %.
- **Histogramme** : comparaison des *Sales* par État et par *Chain*.
- **Carte géographique** : utilisation de *Location_Detail* ou *State_Full* pour une meilleure précision.
- **Graphique en bulles** : croisement des ventes, du GP % et du *Gross Profit* par catégorie.

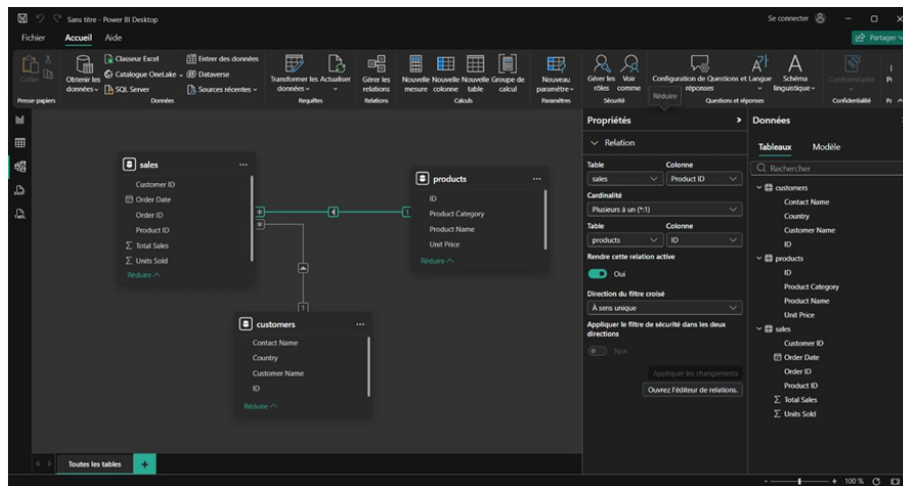


FIGURE 4.1 – Enter Caption

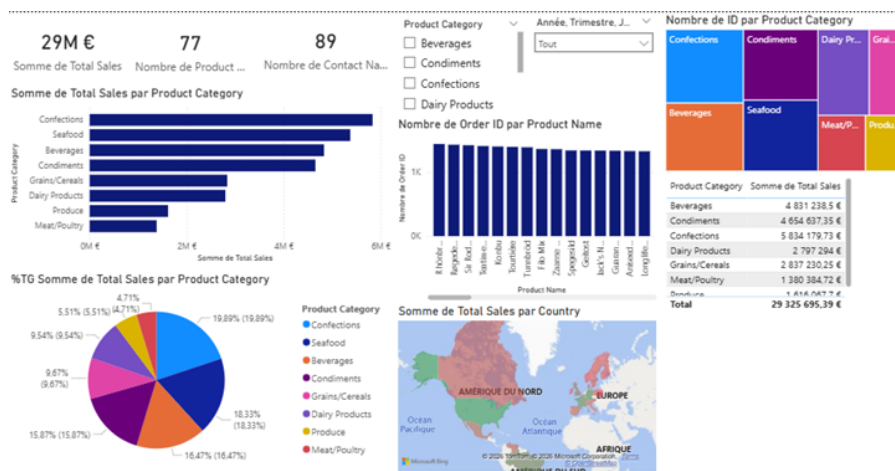


FIGURE 4.2 – Vue complete

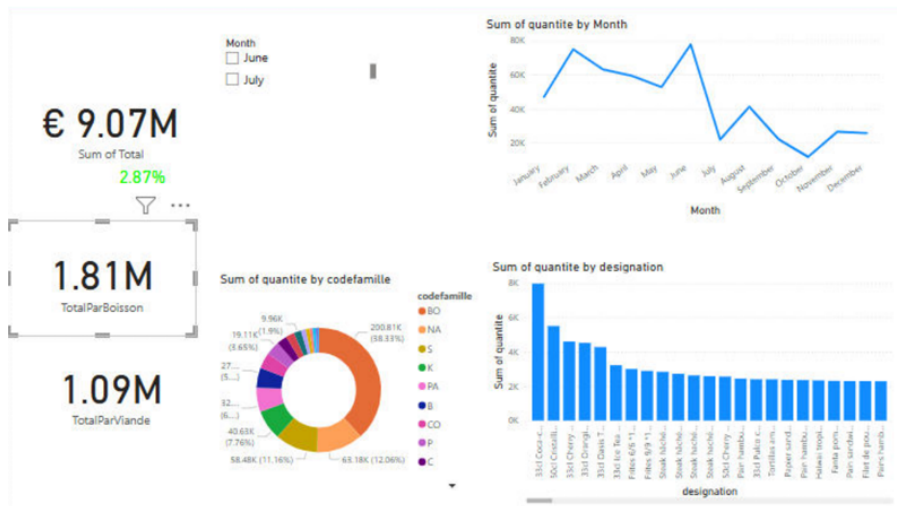


FIGURE 4.3 – Dashboard TP4

	L1 Total Units	L2 Sale Price	L2 Cost Price	L2 Cont	L2 Sales	L2 Gross Profit
	100 % 0 % 0 %	100 % 0 % 0 %	100 % 0 % 0 %	100 % 0 % 0 %	100 % 0 % 0 %	100 % 0 % 0 %
1	175	2,78	6,35	486,5	1111,25	624,75
2	908	0,61	0,93	553,88	844,44	290,56
3	1	500	750	500	750	250
4	714	1,14	1,46	813,96	1042,44	228,48
5	65	0,48	8,9	31,2	258,5	227,3
6	87	3,66	6,19	318,42	538,53	220,11
7	92	5,21	7,34	479,32	675,28	195,96
8	21	4,49	13,55	94,29	284,55	190,26
9	127	4,19	5,59	532,13	709,93	177,8
10	77	4,73	6,99	364,21	538,23	174,02
11	2	30	18,53	20	37,06	17,06
12	838	1,2	1,39	1077,6	1248,22	170,62
13	170	4,15	5,13	705,5	872,1	166,6
14	50	1,9	1,92	95	96	1
15	166	2,51	3,43	416,66	569,38	152,72
16	213	2,37	3,07	504,81	633,91	149,1
17	116	4,62	5,8	535,92	672,8	136,88
18	233	0,94	1,52	219,02	354,16	135,14
19	283	1,17	1,64	331,11	464,12	133,01
20	8	7	6,75	21	20,25	-0,75
21	81	6,67	8,17	540,27	661,77	121,5
22	2	30	7,51	20	15,02	-4,98
23	65	2,19	3,92	142,35	254,8	112,45

FIGURE 4.4 – Enter Caption



FIGURE 4.5 – Enter Caption

Conclusion générale

Ces quatre travaux pratiques ont permis de couvrir l'ensemble du cycle décisionnel sous Power BI, de la préparation des données à la restitution visuelle.

Les compétences acquises sont les suivantes :

- **ETL** : importation, nettoyage et transformation dans Power Query.
- **Modélisation** : création de relations et conception de schémas en étoile.
- **DAX** : écriture de colonnes calculées et de mesures pour l'analyse temporelle et la marge.
- **Visualisation** : conception de dashboards interactifs avec filtres croisés et segments.

Ces fondamentaux constituent une base solide pour tout projet de Business Intelligence et préparent à l'analyse de données à l'échelle professionnelle.